

□ **Exercice 1** : *Dessin récursif*

On souhaite écrire une fonction qui affiche à l'écran le dessin suivant :

```
*
**
***
****
```

où le nombre de lignes affichées est le paramètre n de la fonction.

1. Écrire en pseudo-langage une version itérative de cette fonction.
2. Écrire en pseudo-langage une version récursive de cette fonction.

□ **Exercice 2** : *Exponentiation rapide version récursive*

1. Écrire en pseudo-langage l'algorithme d'exponentiation rapide récursif vu en cours.
2. Prouver que cet algorithme termine.
3. Prouver qu'il est totalement correct.

□ **Exercice 3** : *Somme des éléments d'un tableau*

1. Écrire un algorithme récursif permettant de calculer la somme des éléments d'un tableau.
2. Prouver que cet algorithme est totalement correct.

□ **Exercice 4** : *Calcul du PGCD*

1. Écrire une version récursive de l'algorithme d'Euclide de calcul du PGCD.
2. Prouver que cet algorithme termine.
3. Prouver qu'il est totalement correct.

□ **Exercice 5** : *Palindrome*

1. Écrire une version récursive d'un algorithme permettant de vérifier qu'une chaîne de caractères est un palindrome.
2. Prouver que cet algorithme termine.
3. Prouver qu'il est totalement correct.

□ **Exercice 6** : *Coefficients du binôme*

1. Rappeler la relation de récurrence liant les coefficients du binôme $\binom{n}{k}$.
2. Donner les valeurs de $\binom{n}{0}$ et $\binom{n}{n}$.
3. En déduire un algorithme récursif permettant de calculer $\binom{n}{k}$.
4. Tracer l'arbre des appels récursifs pour le calcul de $\binom{4}{3}$. Que peut-on en déduire ?

□ **Exercice 7** : *Correction de l'exponentiation rapide itérative*

On rappelle l'algorithme d'exponentiation rapide en version itérative vu en cours :

Algorithme : Version itérative de l'exponentiation rapide

Entrées : $a \in \mathbb{R}^{*+}, n \in \mathbb{N}$

Sorties : a^n

```

1   $p \leftarrow 1$ 
2  tant que  $n \neq 0$  faire
3      si  $n$  est impair alors
4           $p \leftarrow p \times a$ 
5      fin
6       $a \leftarrow a \times a$ 
7       $n \leftarrow \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 
8  fin
9  return  $p$ 
```

1. Prouver que cet algorithme termine.
2. Prouver que cet algorithme est totalement correct.

⊗ On pourra prouver l'invariant suivant : $p \times a^n = a_0^{n_0}$ où a_0 (resp. n_0) désigne la valeur initiale de a (resp. n).